



Aula 09

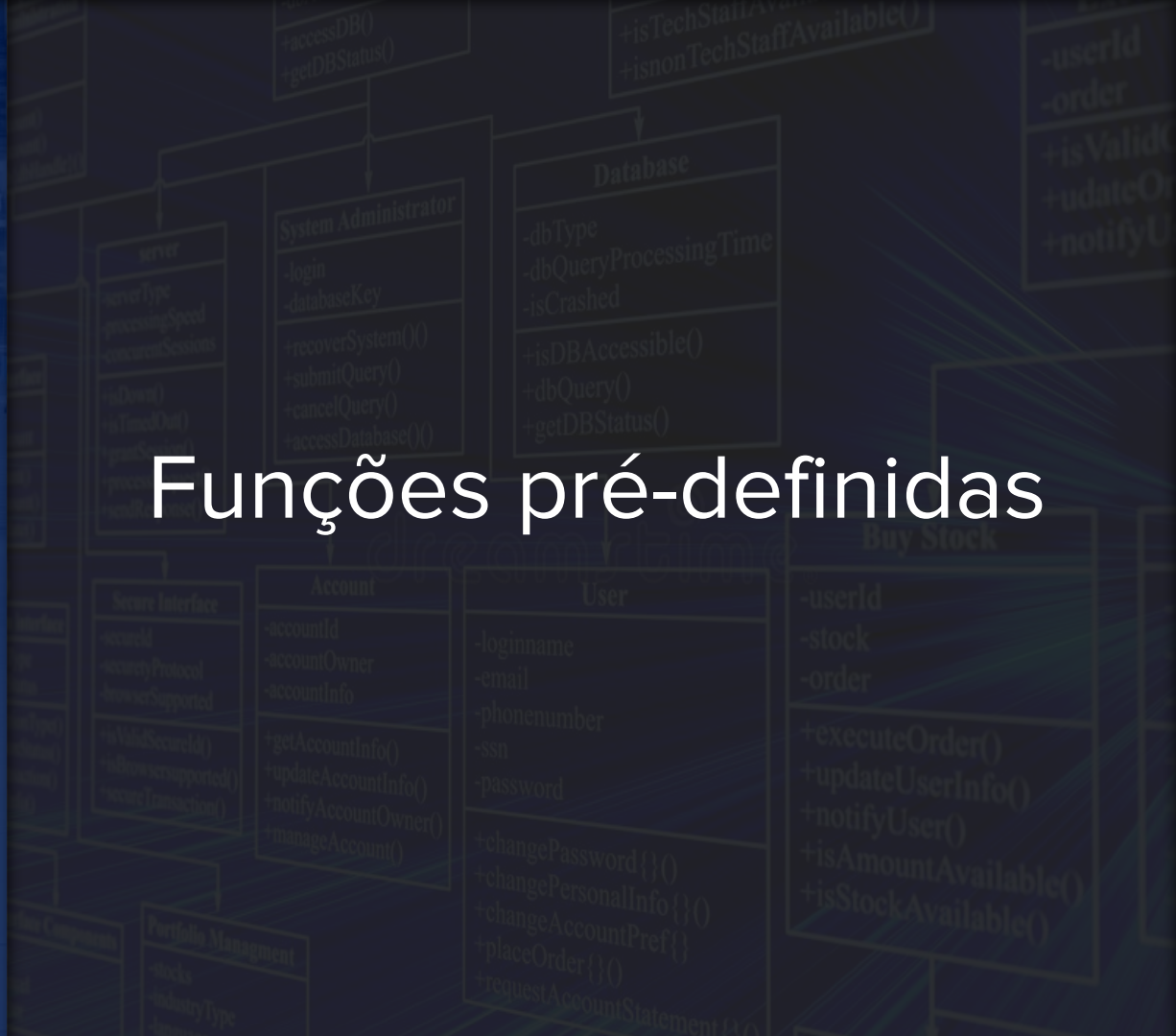
Funções pré-definidas e funções definidas pelo usuário

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio

thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br



Funções pré-definidas



Banco de dados de exemplo - Loja

Os programas gerenciadores do banco de dados dispõem de um conjunto de funções para auxiliar na escrita das consultas.

Nessa aula, veremos algumas funções principais do Mysql/mariadb e também como criar nossas funções personalizadas.

Funções de texto

Função	Descrição	Exemplo
CHAR_LENGTH	Retorna a quantidade de letras em um texto	SELECT CHAR_LENGTH("Thiago") 6
LCASE	Transforma todos os caracteres de um texto para minúsculo	SELECT LCASE("BANCO DE DADOS") banco de dados
UCASE	Transforma todos os caracteres de um texto para maiúsculo	SELECT UCASE("banco de dados") BANCO DE DADOS
REVERSE	Inverte um texto de trás para frente	SELECT REVERSE ("banco de dados") sodad ed ocnab
REPLACE	Substitui todas as ocorrências de um texto dentro de outro texto	SELECT REPLACE ("banco de dados", "dados", "imagens") banco de imagens

Mais funções de texto podem ser encontradas em:

https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_mysql.asp

Funções numéricas

Função	Descrição	Exemplo
AVG	Retorna a média aritmética de uma determina coluna	SELECT AVG(visitas) FROM aula 674,9583
COUNT	Retorna a quantidade de registros retornados por uma consulta	SELECT COUNT(id_aula) FROM aula 24
MAX	Retorna o maior valor dos registros retornados por uma consulta	SELECT MAX(visitas) FROM aula 5437
MIN	Retorna o menor valor dos registros retornados por uma consulta	SELECT MIN(visitas) FROM aula 2
POWER	Retorna o valor de um número elevado a uma potência	SELECT POWER(8, 2) 64
SQRT	Retorna a raiz quadrada de um número	SELECT SQRT(64) 8

Mais funções de texto podem ser encontradas em:

https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_mysql.asp

Funções de datas

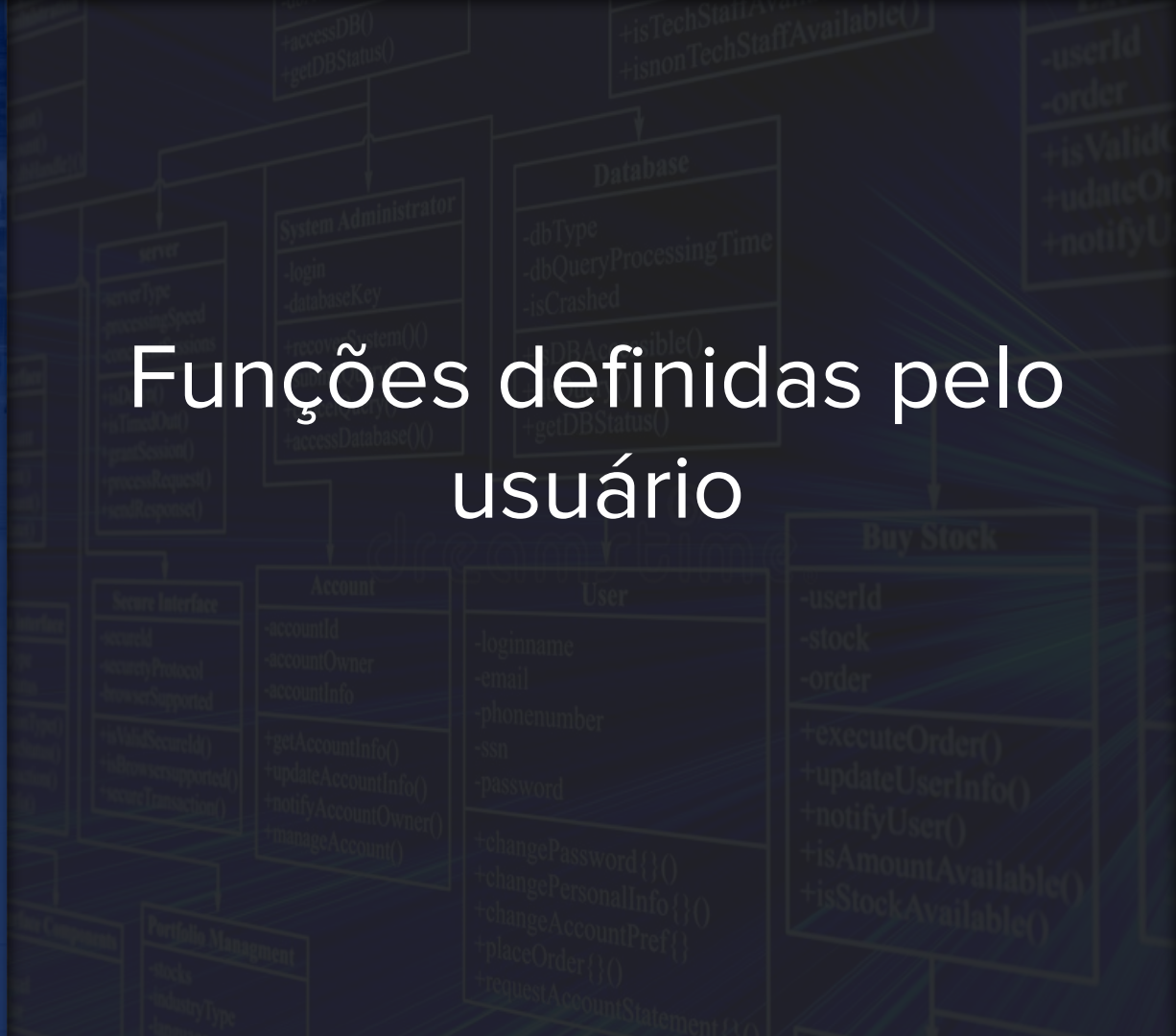
Função	Descrição	Exemplo
CURRENT_DATE	Retorna a data atual	SELECT CURRENT_DATE() 2021-03-15
DATEDIFF	Retorna a diferença entre duas datas	SELECT DATEDIFF("2021/03/15", "2021/02/15") 28
DATA_FORMAT	Formata a data em um formato específico	SELECT DATE_FORMAT("2021-03-15", "%d/%m/%Y"); 15/03/2021
DATE_ADD	Adicione um valor (dia, mês ou ano) a uma data informada	SELECT DATE_ADD("2021-03-15", INTERVAL 10 DAY) 2021-03-25

Mais funções de data podem ser encontradas em:

https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_mysql.asp



Funções definidas pelo usuário



Banco de dados de exemplo - Loja

Continuaremos utilizando o banco de dados Loja.

O download do arquivo loja.sql está disponível no teams. O banco de dados loja armazena dados de uma loja com 6 tabelas.

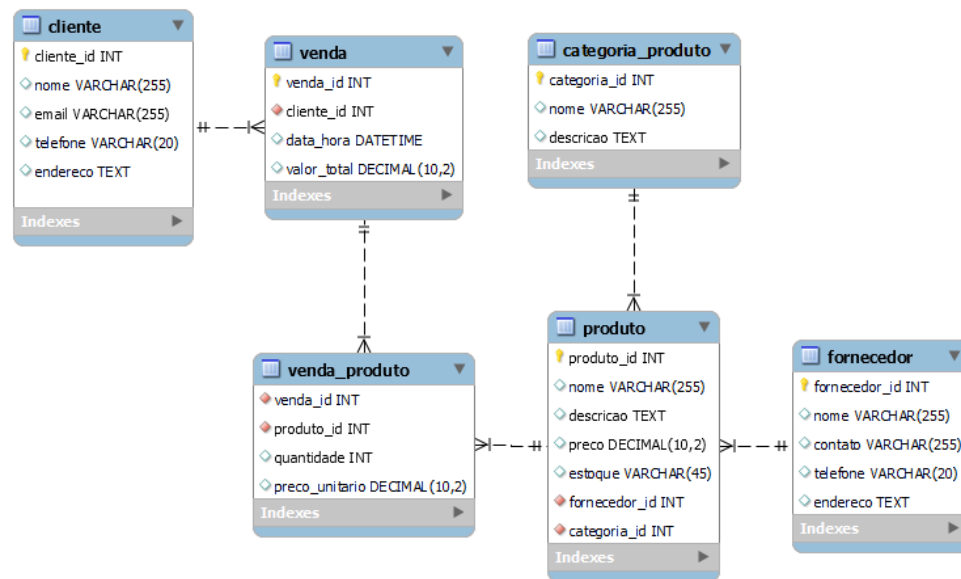
Importe os arquivos no MariaDB na sequência:

1. Faça a importação da base de dados no MariaDB.

Banco de dados de exemplo - Loja

Visualização do DER do banco de dados Loja:

- 6 tabelas;



loja.sql

Funções definidas pelo usuário

Uma Função é um código SQL que é armazenado para ser reutilizado em vários momentos.

Uma função aceita vários argumentos e retorna um valor do corpo da função.

O corpo da função pode ser qualquer expressão SQL válida, como você poderia usar por exemplo, em qualquer expressão select.

Se você tiver permissão de criação, você pode chamar a função exatamente como você o faria com qualquer função incorporada (sum, avg, sqrt).

Funções

Veja um exemplo de Função para mostrar o total gasto por cliente no banco de dados loja com base no e-mail do cliente;

```
USE loja;
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION total_gasto_function  
( email VARCHAR(255) ) RETURNS DECIMAL(10,2)  
BEGIN
```

```
RETURN (SELECT SUM(vd.valor_total)  
FROM venda AS vd INNER JOIN cliente AS c  
ON vd.cliente_id = c.cliente_id  
where c.email = email);
```

```
END //  
DELIMITER ;
```

```
SELECT total_gasto_function("tiago.gomes@email.com") AS "Total Gasto";
```



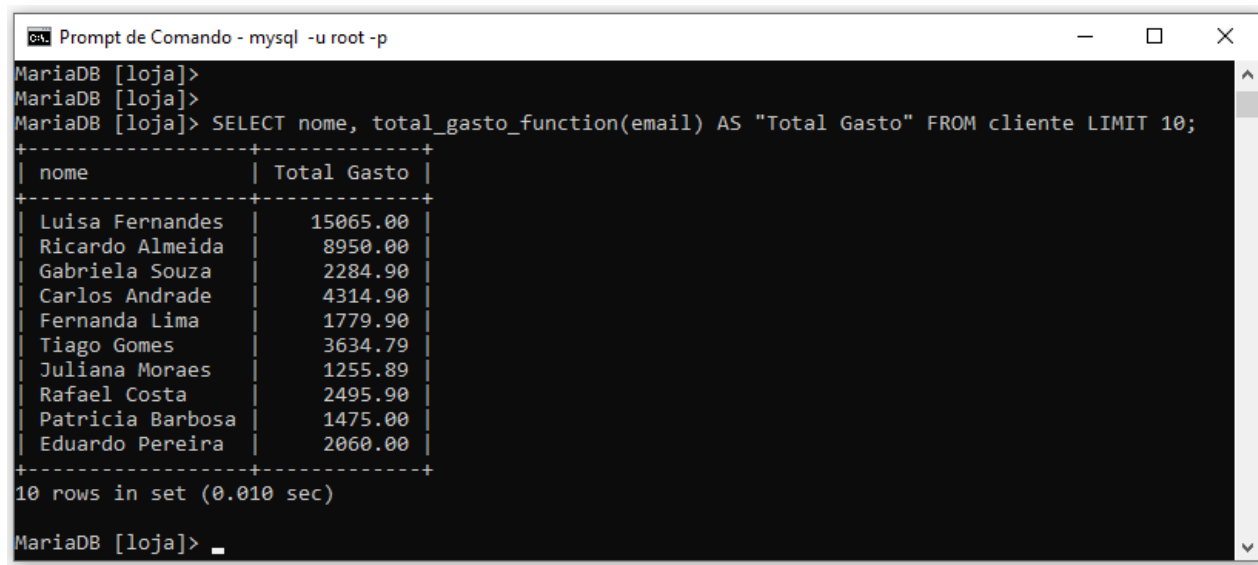
The screenshot shows a terminal window titled "Selecionar Prompt de Comando - mysql -u root -p". The prompt is "MariaDB [loja]>". The user enters the command: "SELECT total_gasto_function('tiago.gomes@email.com') AS 'Total Gasto';". The output is a table with one row: "Total Gasto" with the value "3634.79". Below the table, it says "1 row in set (0.001 sec)". The prompt returns to "MariaDB [loja]>".

```
MariaDB [loja]>  
MariaDB [loja]>  
MariaDB [loja]> SELECT total_gasto_function("tiago.gomes@email.com") AS "Total Gasto";  
+-----+  
| Total Gasto |  
+-----+  
|      3634.79 |  
+-----+  
1 row in set (0.001 sec)  
MariaDB [loja]> _
```

Funções

Podemos usar a função criada anteriormente dentro de outra query mais complexa:

```
SELECT nome, total_gasto_function(email) AS "Total Gasto" FROM cliente LIMIT 10;
```



```
Prompt de Comando - mysql -u root -p
MariaDB [loja]>
MariaDB [loja]>
MariaDB [loja]> SELECT nome, total_gasto_function(email) AS "Total Gasto" FROM cliente LIMIT 10;
+-----+-----+
| nome           | Total Gasto |
+-----+-----+
| Luisa Fernandes | 15065.00    |
| Ricardo Almeida | 8950.00     |
| Gabriela Souza  | 2284.90     |
| Carlos Andrade  | 4314.90     |
| Fernanda Lima   | 1779.90     |
| Tiago Gomes     | 3634.79     |
| Juliana Moraes  | 1255.89     |
| Rafael Costa    | 2495.90     |
| Patricia Barbosa | 1475.00     |
| Eduardo Pereira | 2060.00     |
+-----+-----+
10 rows in set (0.010 sec)

MariaDB [loja]> _
```

Funções

Se quisermos saber a quantidade de produtos que um cliente comprou junto com seu nome?

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION qtd_produtos_comprados(email VARCHAR(255))
```

```
RETURNS INT
```

```
BEGIN
```

```
RETURN (SELECT SUM(quantidade) FROM venda_produto AS vp
```

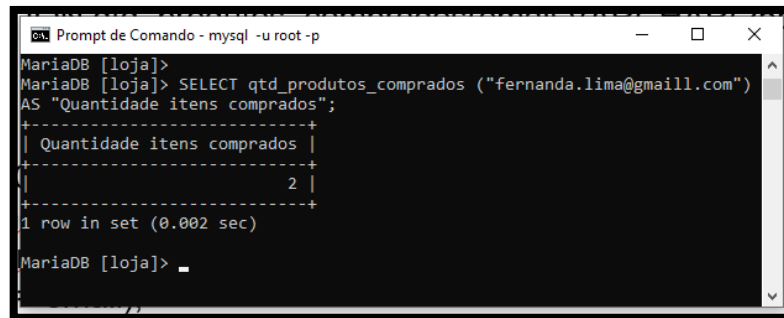
```
INNER JOIN venda AS vd ON vp.venda_id = vd.venda_id
```

```
INNER JOIN cliente AS c ON c.cliente_id = vd.cliente_id
```

```
WHERE c.email = email);
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```



```
MySQL Prompt de Comando - mysql -u root -p
MariaDB [loja]>
MariaDB [loja]> SELECT qtd_produtos_comprados ("fernanda.lima@gmail.com")
AS "Quantidade itens comprados";
+-----+
| Quantidade itens comprados |
+-----+
| 2 |
+-----+
1 row in set (0.002 sec)

MariaDB [loja]> _
```

SELECT qtd_produtos_comprados ("fernanda.lima@gmail.com") AS "Quantidade itens comprados";

Funções

Utilizando ambas as funções criadas em uma nova consulta:

```
SELECT nome, total_gasto_function(email) AS "Total Gasto",  
IFNULL(qtd_produtos_comprados(email), 0) ←  
AS "Quantidade Itens Comprado" FROM cliente LIMIT 10;
```

Função IFNULL, caso o Cliente não tenha produtos comprados, então Retorna o valor 0.

```
MySQL Prompt de Comando - mysql -u root -p  
MariaDB [loja]>  
MariaDB [loja]>  
MariaDB [loja]> SELECT nome, total_gasto_function(email) AS "Total Gasto", IFNULL(qtd_produtos_comprados(email), 0)  
-> AS "Quantidade Itens Comprado" FROM cliente LIMIT 10;  
+-----+-----+-----+  
| nome          | Total Gasto | Quantidade Itens Comprado |  
+-----+-----+-----+  
| Luisa Fernandes | 15065.00    | 3 |  
| Ricardo Almeida | 8950.00     | 4 |  
| Gabriela Souza  | 2284.90     | 6 |  
| Carlos Andrade | 4314.90     | 5 |  
| Fernanda Lima  | 1779.90     | 2 |  
| Tiago Gomes    | 3634.79     | 4 |  
| Juliana Moraes  | 1255.89     | 3 |  
| Rafael Costa   | 2495.90     | 0 |  
| Patricia Barbosa | 1475.00     | 0 |  
| Eduardo Pereira | 2060.00     | 0 |  
+-----+-----+-----+  
10 rows in set (0.006 sec)  
  
MariaDB [loja]>
```



Exercícios



Utilizando ambas as funções criadas em uma nova consulta:

- 1) Crie uma função chamada **estoque_disponivel_produto** que receba o ID de um produto e retorne a quantidade em estoque;
- 2) Crie uma função chamada **valor_total_venda** que receba o ID de uma venda e retorne o valor total calculado com base nos produtos vendidos (quantidade * preço_unitario), desconsiderando o campo valor_total da tabela venda. Dica: use a tabela **venda_produto**;
- 3) Crie uma função chamada **produtos_por_fornecedor** que receba o nome de um fornecedor e retorne a quantidade de produtos fornecidos por ele. Dica: Use as tabelas **produto** e **fornecedor**, com COUNT(*).
- 4) Crie uma função chamada **data_primeira_venda** que receba o e-mail de um cliente e retorne a data da sua primeira compra registrada no banco. Dica: Use MIN(data_hora) da tabela **venda**.
- 5) Crie uma função chamada **media_valor_vendas_cliente** que receba o e-mail de um cliente e retorne o valor médio de suas compras. Dica: Use AVG(valor_total) com JOIN entre **venda** e **cliente**.
- 6) Crie uma função chamada **total_vendido_categoria** que receba o nome de uma categoria e retorne a quantidade total de produtos vendidos daquela categoria. Dica: Relacione as tabelas **categoria_produto**, **produto** e **venda_produto**.
- 7) Crie uma função **nome_fornecedor_produto** que receba o **ID** de um **produto** e retorne o **nome** do fornecedor correspondente.